

Modelagem do Banco de Dados

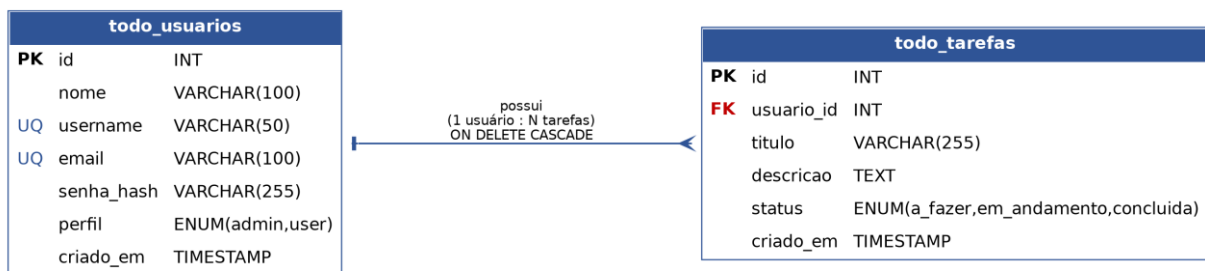
Sistema TODO-List — Atividade de Recuperação de Residência Tecnológica III

1. Visão Geral

O sistema utiliza um banco de dados relacional MySQL, composto por duas tabelas principais: `todo_usuarios` e `todo_tarefas`. A modelagem segue uma relação de um-para-muitos (1:N): um usuário pode possuir diversas tarefas, e cada tarefa pertence a exatamente um usuário.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O diagrama abaixo representa as duas entidades do sistema e a cardinalidade do relacionamento entre elas (notação pé-de-galinha):



Legenda

Sigla	Significado
PK	Primary Key — chave primária da tabela
FK	Foreign Key — chave estrangeira, referencia outra tabela
UQ	Unique — valor não pode se repetir na tabela

3. Dicionário de Dados

3.1 Tabela: `todo_usuarios`

Armazena os dados de cadastro e autenticação dos usuários do sistema, incluindo o perfil de acesso (usuário comum ou administrador).

	Campo	Tipo	Restrições / Observações
PK	id	INT	Chave primária, auto incremento
	nome	VARCHAR(100)	Obrigatório
UQ	username	VARCHAR(50)	Único, obrigatório
UQ	email	VARCHAR(100)	Único, obrigatório
	senha_hash	VARCHAR(255)	Obrigatório — senha criptografada (bcrypt)
	perfil	ENUM('admin','user')	Padrão: 'user' — define nível de acesso
	criado_em	TIMESTAMP	Padrão: CURRENT_TIMESTAMP

3.2 Tabela: `todo_tarefas`

Armazena as tarefas cadastradas pelos usuários, contendo título, descrição, status e a referência ao usuário responsável.

	Campo	Tipo	Restrições / Observações
PK	id	INT	Chave primária, auto incremento
FK	usuario_id	INT	Referencia <code>todo_usuarios(id)</code> , obrigatório
	titulo	VARCHAR(255)	Obrigatório
	descricao	TEXT	Opcional

	Campo	Tipo	Restrições / Observações
	status	ENUM('a_fazer','em_andamento','concluida')	Padrão: 'a_fazer'
	criado_em	TIMESTAMP	Padrão: CURRENT_TIMESTAMP

4. Relacionamento entre as Tabelas

A tabela `todo_tarefas` se relaciona com a tabela `todo_usuarios` por meio da chave estrangeira `usuario_id`, que referencia o campo `id` de `todo_usuarios`. Trata-se de um relacionamento 1:N (um-para-muitos): cada usuário pode ter zero ou várias tarefas, mas cada tarefa pertence a um único usuário.

A constraint aplicada é `ON DELETE CASCADE`, o que significa que, ao excluir um usuário, todas as tarefas vinculadas a ele são excluídas automaticamente pelo banco de dados — evitando registros órfãos (tarefas sem usuário dono).

5. Script SQL de Criação do Banco

Script completo utilizado para criação do schema no MySQL:

```
-- Criação do banco de dados
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS todolist_rec;
USE todolist_rec;

-- Tabela de Usuários
CREATE TABLE IF NOT EXISTS todo_usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  perfil ENUM('admin', 'user') DEFAULT 'user',
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabela de Tarefas
CREATE TABLE IF NOT EXISTS todo_tarefas (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  usuario_id INT NOT NULL,
  titulo VARCHAR(255) NOT NULL,
  descricao TEXT,
  status ENUM('a_fazer', 'em_andamento', 'concluida') DEFAULT 'a_fazer',
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES todo_usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);
```